

Lec10 AC Power Calculation 复习笔记

根据 Lec10-AC-Power calculation 课件重写整理

1 本讲主线

交流功率比直流功率多一个相位问题。本讲依次讲瞬时功率、平均功率、RMS、视在功率、功率因数、复功率、功率三角形、交流功率守恒，以及功率因数校正和最大功率传输的应用方向。

2 瞬时功率

设

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v), \quad i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i).$$

瞬时功率：

$$p(t) = v(t)i(t).$$

展开：

$$p(t) = \frac{1}{2}V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2}V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i).$$

解释：

- 第一项是常数，决定平均功率。
- 第二项以 2ω 振荡，一个周期平均为零。
- 交流瞬时功率可能随时间变化，甚至在含储能元件时出现正负交替。

3 平均功率

平均功率定义：

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt.$$

正弦稳态中：

$$P = \frac{1}{2}V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i).$$

若使用 RMS：

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}, \quad I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}},$$
$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i).$$

两个特殊情况：

- 纯电阻: $\theta_v - \theta_i = 0$, $P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$ 。
- 纯电抗: $\theta_v - \theta_i = \pm 90^\circ$, $P = 0$ 。

4 RMS 有效值

任意周期信号:

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt}.$$

对正弦信号:

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}, \quad I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}.$$

RMS 的意义: 产生相同电阻平均功率的直流等效值。课件中的非正弦波形例题, 例如锯齿波、半波整流波, 都应从定义积分计算 RMS 和平均功率。

5 视在功率

视在功率:

$$S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}},$$

单位 VA。

它表示电压电流容量的乘积, 不等于真正消耗的平均功率, 除非功率因数为 1。

6 功率因数

功率因数:

$$\text{pf} = \frac{P}{S} = \cos(\theta_v - \theta_i).$$

$\theta_v - \theta_i$ 称为功率因数角, 并等于负载阻抗角:

$$Z = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = |Z| \angle (\theta_v - \theta_i).$$

判断:

- 感性负载: 电流滞后电压, $\theta_v - \theta_i > 0$, lagging pf。
- 容性负载: 电流超前电压, $\theta_v - \theta_i < 0$, leading pf。
- 纯电阻: pf=1。

7 复功率

使用 RMS 相量：

$$\mathbf{S} = \mathbf{V}_{\text{rms}} \mathbf{I}_{\text{rms}}^* = P + jQ.$$

使用峰值相量：

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_m \mathbf{I}_m^* = P + jQ.$$

其中：

$$P = \text{Re}(\mathbf{S}) \quad \text{单位 W},$$

$$Q = \text{Im}(\mathbf{S}) \quad \text{单位 VAR}.$$

视在功率大小：

$$|\mathbf{S}| = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} = \sqrt{P^2 + Q^2}.$$

一定要对电流取共轭。若不取共轭，功率角会错。

8 用阻抗计算功率

负载阻抗的一般形式为

$$Z = R + jX.$$

其中

$$R = \text{Re}(Z)$$

是电阻 (resistance),

$$X = \text{Im}(Z)$$

是电抗 (reactance)。因此， X 不是另一个阻抗，而是阻抗虚部前面的实数系数：

$$\begin{cases} X > 0, & \text{感性负载, 例如 } X_L = \omega L, \\ X < 0, & \text{容性负载, 例如 } X_C = -\frac{1}{\omega C}, \\ X = 0, & \text{纯电阻负载。} \end{cases}$$

若使用 RMS 电流相量，则

$$\mathbf{S} = |\mathbf{I}_{\text{rms}}|^2 Z = I_{\text{rms}}^2 R + j I_{\text{rms}}^2 X.$$

因此：

$$P = I_{\text{rms}}^2 R, \quad Q = I_{\text{rms}}^2 X.$$

也可用电压：

$$\mathbf{S} = \frac{|\mathbf{V}_{\text{rms}}|^2}{Z^*}.$$

9 功率三角形

$$\mathbf{S} = P + jQ.$$

横轴为 P ，纵轴为 Q ，斜边为 $|\mathbf{S}|$ 。

$$\text{pf} = \frac{P}{|\mathbf{S}|}.$$

符号：

- $Q > 0$: 感性，吸收无功。
- $Q < 0$: 容性，提供或抵消无功。

10 交流功率守恒

复功率守恒：

$$\sum \mathbf{S}_{\text{absorbed}} = \sum \mathbf{S}_{\text{supplied}}.$$

若统一采用被动符号约定，也可写：

$$\sum \mathbf{S} = 0.$$

因此实功率 P 和无功功率 Q 都分别守恒。课件中 source、line、load 的例题就是为了说明负载、线路、源之间的复功率分配。

11 功率因数校正

功率因数低会导致同样平均功率下电流更大，线路损耗更大。感性负载通常并联电容，使容性无功抵消部分感性无功，从而提高 pf。

目标不是让负载不耗功，而是减少无功交换，使

$$|\theta_v - \theta_i|$$

变小。

12 最大功率传输

交流最大平均功率传输通常要求负载阻抗与戴维南等效阻抗共轭匹配：

$$Z_L = Z_{TH}^*.$$

这与直流电路的 $R_L = R_{TH}$ 是同一思想在复阻抗中的推广。

13 做题流程

- 1. 功率题优先把相量转成 RMS。
- 2. 求电流或电压相量。
- 3. 用 $\mathbf{S} = \mathbf{V}\mathbf{I}^*$ 。
- 4. 取实部得 P ，取虚部得 Q 。
- 5. 用 $|\mathbf{S}|$ 和 $P/|\mathbf{S}|$ 得视在功率和功率因数。

14 概念整理：本讲所有功率量

先把类型分清：本讲只有复功率 $\mathbf{S}$ 是复数； P, Q, S 都是实数标量； $p(t)$ 是随时间变化的实函数。

真正的功率量

名称	英文/别称	符号	数值类型	主要公式	物理意义
瞬时功率	instantaneous power	$p(t)$	实函数	$p(t) = v(t)i(t)$	某一时刻的功率，随时间变化。
平均功率	real power; average power; active power	P	实数	$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$; 正弦稳态: $P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \theta$	真正被负载消耗的功率。
无功功率	reactive power	Q	实数	$Q = \text{Im}(\mathbf{S}) = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin \theta$; 也可用 $Q = I_{\text{rms}}^2 X$	在电源与电感/电容之间往返交换的功率。
视在功率	apparent power	$S = \mathbf{S} $	非负实数	$S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} = \sqrt{P^2 + Q^2}$	设备需要承受的电压电流容量。
复功率	complex power	$\mathbf{S}$	复数	$\mathbf{S} = \mathbf{V}_{\text{rms}} \mathbf{I}_{\text{rms}}^* = P + jQ$	用一个复数同时记录 P 和 Q 。

$$\theta = \theta_v - \theta_i$$

是电压相位减电流相位。若使用峰值相量，复功率要写成

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_m \mathbf{I}_m^*.$$

与功率相关但本身不是功率的量

名称	英文/别称	符号	数值类型	公式	作用
有效值	RMS; effective value	$V_{\text{rms}}, I_{\text{rms}}$	非负实数	$X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt}$; 正弦波 $X_{\text{rms}} = X_m / \sqrt{2}$	交流功率公式 通常用 RMS。
功率因数	power factor	pf	实数	$\text{pf} = \frac{P}{S} = \cos \theta$	表示视在功率 中有多少变成 平均功率。
功率因数角	power factor angle	θ	实数角度	$\theta = \theta_v - \theta_i = \angle Z$	判断电流超前 或滞后。

关系式汇总

关系	公式和说明
复功率分解	$\mathbf{S} = P + jQ$, 其中 P, Q 是实数。
视在功率	$S = \mathbf{S} = \sqrt{P^2 + Q^2}$, 是复功率的模, 是实数。
功率三角形	横轴 P , 纵轴 Q , 斜边 S 。
阻抗法	若 $Z = R + jX$, 则 $\mathbf{S} = I_{\text{rms}}^2 Z$, 所以 $P = I_{\text{rms}}^2 R$, $Q = I_{\text{rms}}^2 X$ 。
符号判断	感性负载 $Q > 0$, 电流滞后电压; 容性负载 $Q < 0$, 电流超前电压。

英文名称汇总

符号	中文名称	常见英文名称
$p(t)$	瞬时功率	instantaneous power
P	平均功率 / 有功功率	average power; real power; active power; true power
Q	无功功率	reactive power; imaginary power
S 或 $ \mathbf{S} $	视在功率	apparent power; magnitude of complex power
$\mathbf{S}$	复功率	complex power
$V_{\text{rms}}, I_{\text{rms}}$	有效值	RMS value; root-mean-square value; effective value
pf	功率因数	power factor; displacement power factor
θ	功率因数角	power factor angle; impedance angle; phase angle between voltage and current
P, Q, S 组成的三角形	功率三角形	power triangle

说明：在本讲的正弦稳态语境下，power factor 通常指 displacement power factor，也就是由电压和电流相位差决定的功率因数。如果以后遇到非正弦波形，还可能出现 distortion power factor，但这不是本讲重点。

单位速查表

物理量	符号	单位	说明
瞬时功率	$p(t)$	W	每一个时刻的功率，是随时间变化的实函数。
平均功率 / 有功功率	P	W	watt (瓦特)，表示真正被负载消耗或转换的平均功率。
无功功率	Q	VAR	volt-ampere reactive (乏)，用于区分电感、电容与电源之间往返交换的功率。
视在功率	$S = \mathbf{S} $	VA	volt-ampere (伏安)，是 RMS 电压与 RMS 电流的乘积。
复功率	$\mathbf{S} = P + jQ$	VA	复数量。实部 P 的单位是 W，虚部 Q 的单位是 VAR；整体通常写作 VA。
电压有效值	V_{rms}	V	不是功率，是交流电压的有效值。
电流有效值	I_{rms}	A	不是功率，是交流电流的有效值。
功率因数	pf	无单位	P/S ，是两个同单位功率量之比。
功率因数角	θ	degree 或 rad	相位角，不是功率。

$$p(t), P : \text{W}; \quad Q : \text{VAR}; \quad S, \mathbf{S} : \text{VA}$$

最容易混淆的点

- S 有时表示视在功率大小，有时 $\mathbf{S}$ 表示复功率；复功率是复数，视在功率是它的模。
- P 的单位是 W， Q 的单位是 VAR， S 的单位是 VA，三者不要混用。
- RMS 不是功率，而是电压/电流的有效值。
- 计算复功率时必须对电流相量取共轭： $\mathbf{S} = \mathbf{VI}^*$ 。
- leading/lagging 说的是电流相对电压：感性负载电流滞后，容性负载电流超前。